

Laboratório 3 - Controle Adaptativo

Identificação e Controle Adaptativo de Sistemas

Geovanne Almeida de Oliveira

03/05/2026

1 Identificação da Atividade

Neste relatório será realizada a identificação de sistemas lineares invariantes no tempo (LTI) a partir da análise de suas respostas em frequência. O estudo foi conduzido em duas etapas distintas: inicialmente, por meio da análise de dados previamente obtidos, e posteriormente por meio de uma etapa experimental com aquisição real de sinais.

Na primeira parte, foram utilizados três conjuntos de dados disponibilizados pelo professor, contendo registros de sinais de entrada e saída gerados a partir da excitação dos sistemas com senoides em diferentes frequências. Com base nesses dados, foram determinados pontos da magnitude e da fase da resposta em frequência $H(j\omega)$, os quais permitiram a obtenção de modelos aproximados para as funções de transferência dos sistemas analisados.

Na etapa prática, foi realizado um experimento com um circuito físico montado em bancada, utilizando um Arduino Mega em conjunto com o ambiente Octave. O sistema foi excitado por sinais senoidais em múltiplas frequências, sendo coletadas informações como sinais de entrada e saída, frequência de amostragem e valores das frequências aplicadas, para posterior processamento. Com esses resultados, torna-se possível comparar o comportamento observado experimentalmente com o modelo teórico esperado, avaliando a precisão do método de identificação estudado em aula.

2 Metodologia

2.1 Fundamentação teórica

A identificação dos sistemas foi realizada com base no método de análise da resposta em frequência, conforme apresentado no material teórico da disciplina. Esse método consiste em excitar o sistema com sinais senoidais de diferentes frequências e analisar a relação entre os sinais de entrada e saída em regime permanente.

Para cada frequência de excitação, foram obtidos dois parâmetros fundamentais: a magnitude e a fase da resposta em frequência do sistema. A magnitude foi determinada a partir da razão entre as amplitudes dos sinais de saída e entrada, sendo expressa em decibéis conforme:

$$|H(j\omega)|_{dB} = 20 \log * 10 \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right) \quad (1)$$

em que (Δx) e (Δy) representam, respectivamente, as amplitudes dos sinais de entrada e saída.

A fase da resposta em frequência foi obtida a partir do deslocamento temporal entre os sinais de entrada e saída, sendo calculada por:

$$\angle H(j\omega) = \omega \cdot \Delta t \quad (2)$$

onde Δt corresponde ao atraso temporal entre os sinais e ω é a frequência angular.

A partir desses valores, foram construídos os diagramas de Bode de magnitude e fase, utilizando escala logarítmica no eixo de frequências. Esses diagramas permitem visualizar o comportamento dinâmico do sistema ao longo das diferentes faixas de frequência.

Na etapa seguinte, foram traçadas as assíntotas da resposta em frequência com o objetivo de identificar a estrutura da função de transferência do sistema. A análise da inclinação da curva de magnitude foi utilizada para determinar a ordem do sistema. Uma inclinação de aproximadamente -20 dB por década indica um sistema de primeira ordem, enquanto uma inclinação de aproximadamente -40 dB por década indica um sistema de segunda ordem.

Para sistemas de primeira ordem, adotou-se o modelo:

$$H(s) = \frac{K}{\frac{s}{a} + 1} \quad (3)$$

em que o parâmetro a foi estimado a partir da frequência de cruzamento das assíntotas, e o ganho K foi obtido a partir da magnitude em baixas frequências.

Para sistemas de segunda ordem, utilizou-se o modelo:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (4)$$

Nesse caso, a frequência natural ω_n foi determinada a partir do ponto de mudança de inclinação no diagrama de magnitude. O ganho K foi obtido a partir do comportamento da magnitude em baixas frequências, enquanto o ξ pode ser determinado ao isolá-lo da equação de transferência aplicada em algum ponto, seguindo o seguinte método:

Substituindo s por $j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{K\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\xi\omega_n(j\omega) + \omega_n^2} = \frac{K\omega_n^2}{(\omega_n^2 - \omega^2) + j(2\xi\omega_n\omega)} \quad (5)$$

Levando em consideração a magnitude:

$$|G(j\omega)| = \frac{K\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\xi\omega_n\omega)^2}} \quad (6)$$

Substituindo $M = |G(j\omega)|$ e elevando ambos os lados ao quadrado:

$$M^2 = \frac{K^2\omega_n^4}{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_n^2\omega^2} \quad (7)$$

Isolando ξ :

$$(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_n^2\omega^2 = \frac{K^2\omega_n^4}{M^2} \quad (8)$$

$$4\xi^2\omega_n^2\omega^2 = \frac{K^2\omega_n^4}{M^2} - (\omega_n^2 - \omega^2)^2 \quad (9)$$

Resolvendo para ξ :

$$\xi = \frac{1}{2\omega_n\omega} \sqrt{\frac{K^2\omega_n^4}{M^2} - (\omega_n^2 - \omega^2)^2} \quad (10)$$

Caso o sistema possua overshoot, também é possível utilizar a fórmula de máximo pico, vista anteriormente no curso:

$$M_p = \frac{1}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}} \quad (11)$$

Por fim, as funções de transferência estimadas foram validadas por meio da comparação entre os diagramas de Bode teóricos e os pontos experimentais obtidos, permitindo avaliar a qualidade da identificação e, quando necessário, realizar ajustes nos parâmetros para melhorar a aderência ao comportamento real do sistema.

3 Resultados

3.1 Sistema 1

O comportamento do primeiro sistema indica uma dinâmica de primeira ordem, evidenciada por uma redução de aproximadamente 20 dB por década na magnitude.

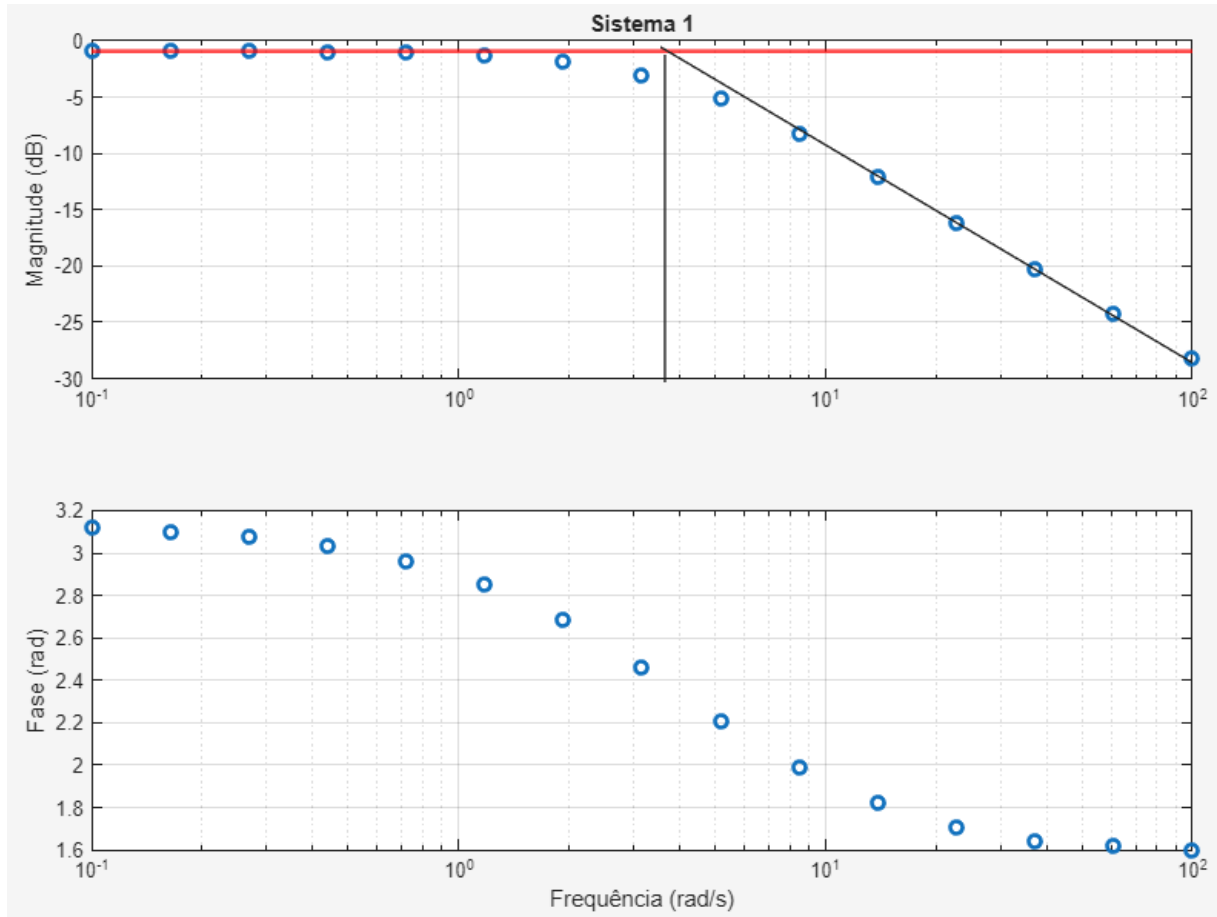


Figura 1: Sistema 1 plotado via MATLAB

Por ser de primeira ordem, a função de transferência deve possuir o seguinte formato.

$$H(s) = \frac{K}{\frac{s}{a} + 1} \quad (12)$$

Para calcular o valor de a deve-se obter o ponto de encontro entre as assíntotas. De acordo com a figura 1, pode-se analisar que o ponto de encontro está em cerca de 3.7 rad/s.

$$a = 3.7 \text{ rad/s} \quad (13)$$

Para calcular K deve-se obter a magnitude em baixa frequência. Obtido através do MATLAB, o valor de magnitude na menor frequência é de -0.9179dB, contudo K deve possuir valor absoluto, convertendo:

$$abs = 10^{\frac{-0.9179}{20}} = 0.8997 \quad (14)$$

Entretanto, a fase começa em π , ou seja, 180 graus, com isso, pode se inferir q o ganho é negativo.

$$K = -abs = -0.8997 \quad (15)$$

Dessa forma, a função de transferência pode ser representada por:

$$H(s) = \frac{-0.8997}{\frac{s}{3.7} + 1} \quad (16)$$

Discussão

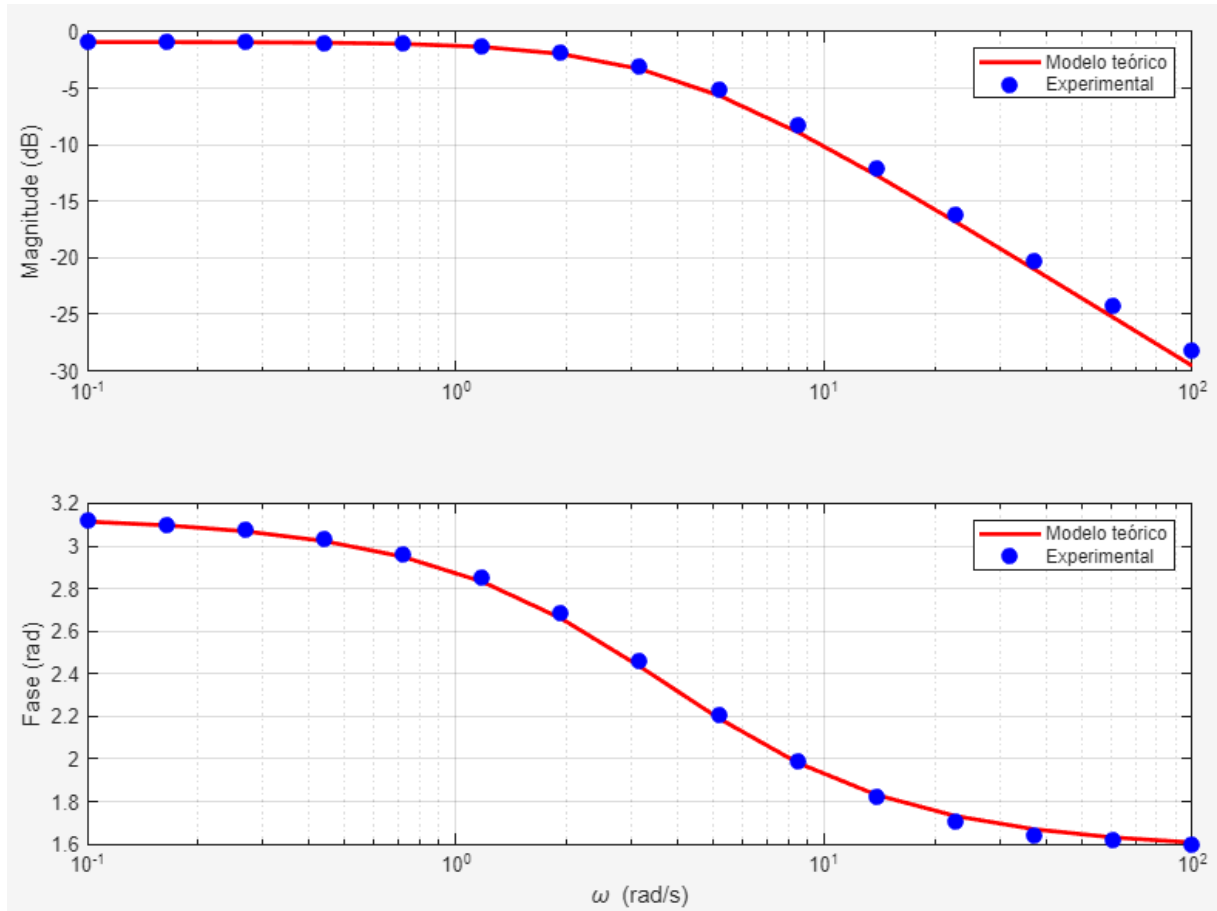


Figura 2: Comparação de magnitude e fase do Sistema 1 teórico e experimental

Os resultados apresentados na Figura 2 indicam uma boa correspondência entre o modelo identificado e os dados experimentais, principalmente na região de baixa frequência. Pequenas diferenças observadas podem ser atribuídas a ruídos e limitações na resolução dos dados.

3.2 Sistema 2

No segundo caso, foi observada a presença de um pico de ressonância e decaimento de 40dB por década, características típicas de sistemas de segunda ordem subamortecidos.

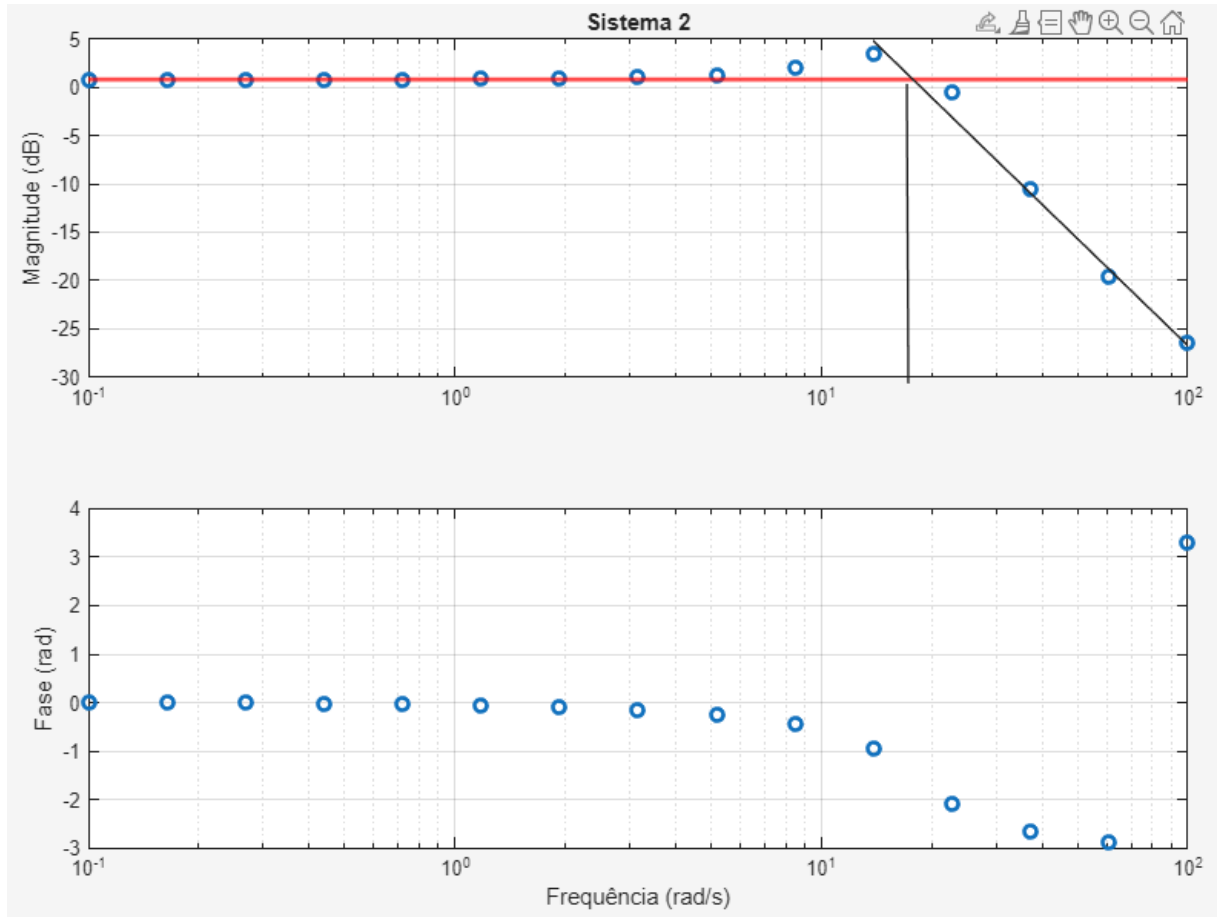


Figura 3: Sistema 2 plotado via MATLAB

O coeficiente de amortecimento foi estimado a partir do valor do pico de magnitude exposto na figura 3, enquanto a frequência natural foi obtida pela análise do comportamento da curva.

A função de transferência assume a forma:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (17)$$

Como estudamos anteriormente no curso, o máximo pico de um sistema de segunda ordem pode ser calculado de acordo com a equação 11. Como pode-se verificar na Figura 3, o M_p possui magnitude de 3.4664dB, contudo, este valor também deve ser convertido em valor absoluto.

$$abs = 10^{\frac{3.4664}{20}} = 1.4905 \quad (18)$$

Sendo assim:

$$1.4905 = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}} \quad (19)$$

Isolando ξ tem-se que:

$$\xi = 0.3590 \quad (20)$$

O valor de ω_n pode ser estimado através do ponto de cruzamento das assíntotas. Retomando a figura 3 pode-se verificar que o cruzamento ocorreu aproximadamente em 17 rad/s, portanto:

$$\omega_n = 17 \text{ rad/s} \quad (21)$$

Assim como no Sistema 1, o ganho K do sistema 2 pode ser obtido através do valor de magnitude em baixas frequências, ou seja, no código o valor de magnitude na posição 1 do vetor. No código MATLAB este valor é de 1.1 e como a fase começa em 0, este valor representa um ganho positivo.

Sendo assim, segue a função de transferência.

$$G(s) = \frac{1.1 * 17^2}{s^2 + 2 * 0.3590 * 17s + 17^2} \quad (22)$$

$$G(s) = \frac{317.9}{s^2 + 12.2060s + 289} \quad (23)$$

Discussão

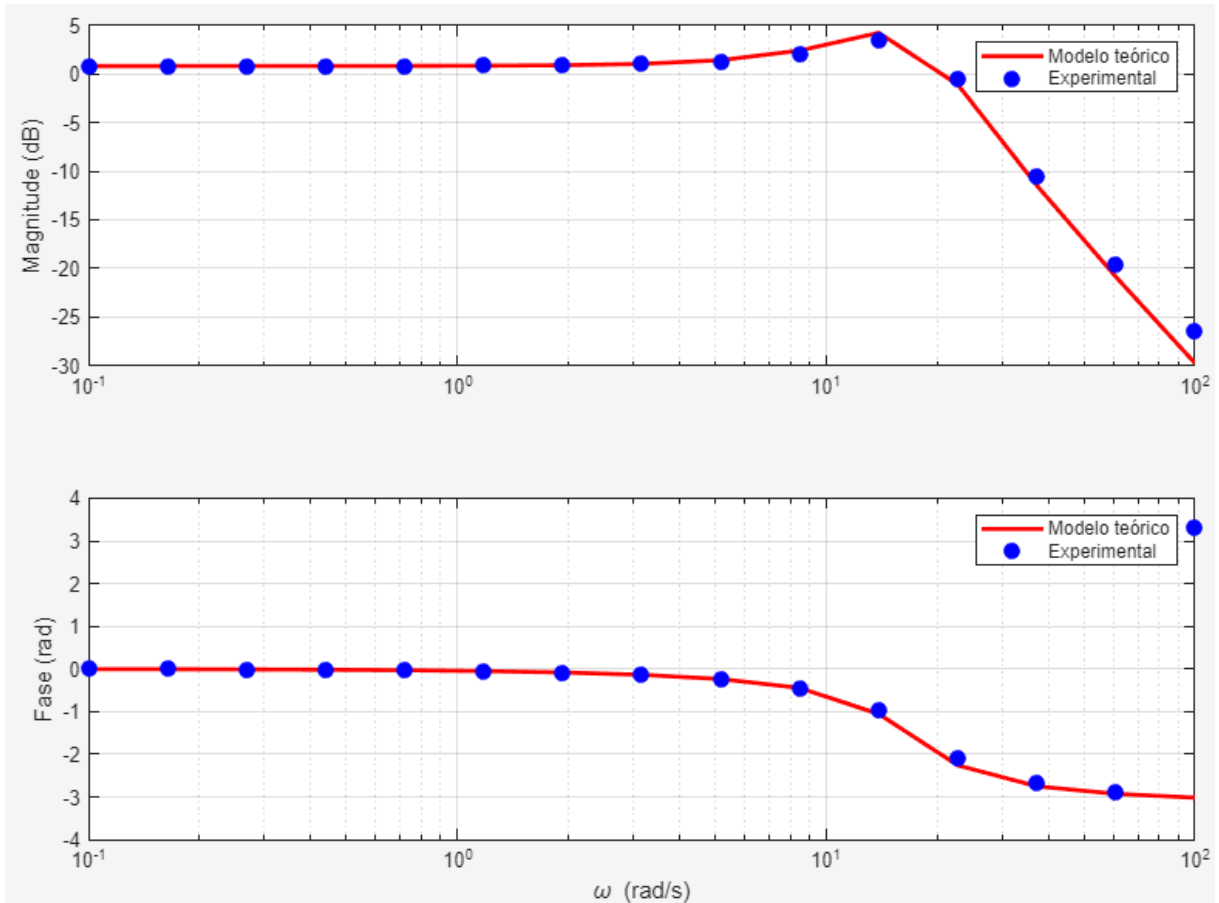


Figura 4: Comparação entre modelo teórico e experimental para o Sistema 2

O modelo apresentou bom ajuste em relação aos dados experimentais, permitindo uma representação adequada do comportamento dinâmico do sistema, entretanto, para altas frequências, a semelhança diminui sutilmente.

3.3 Sistema 3

O terceiro sistema, na figura 5, apresentou decaimento de 40 dB por década, indicando a presença de dois polos dominantes, ou seja, o sistema é de segunda ordem.

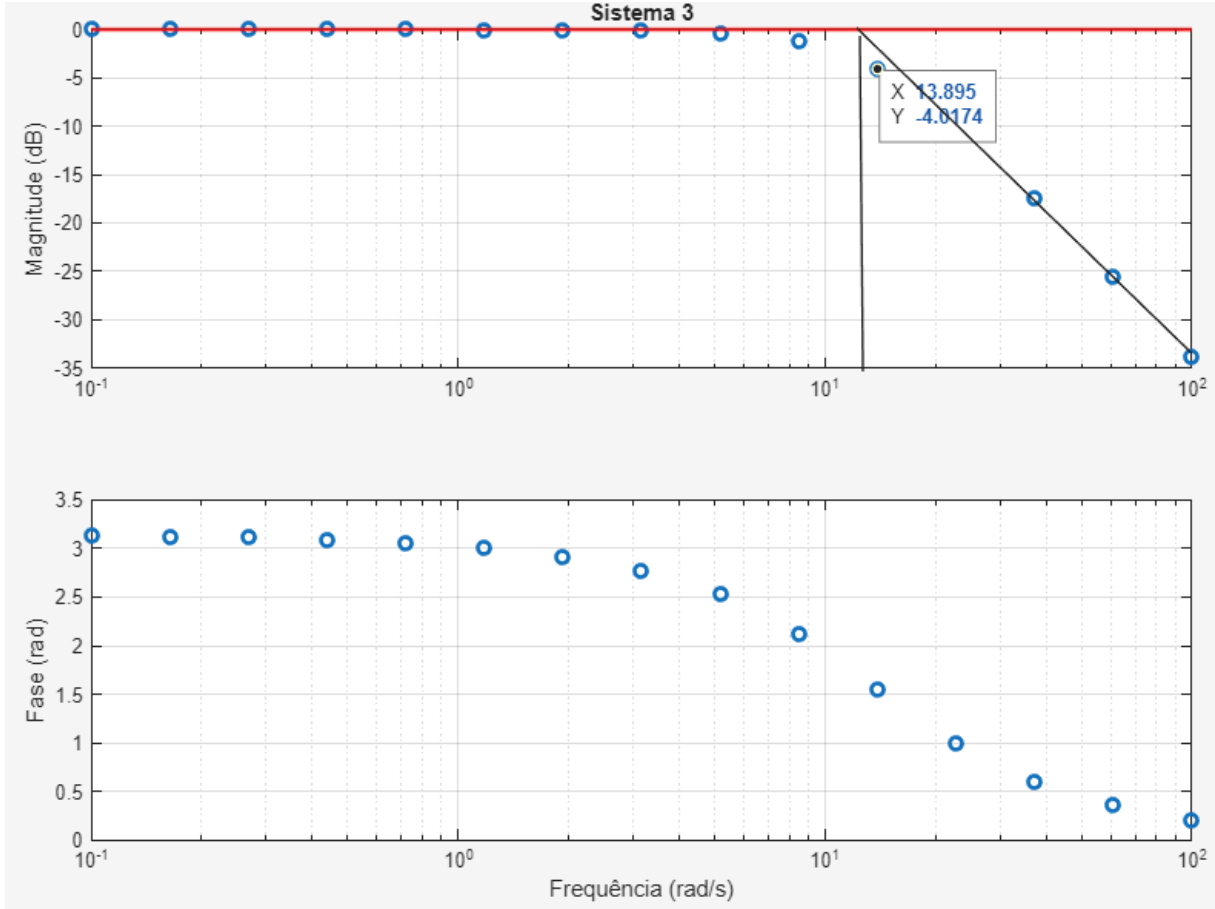


Figura 5: Sistema 3 plotado via MATLAB

A ausência de um pico de ressonância sugere um sistema com maior amortecimento que o segundo, mais uma vez, o sistema possuirá o seguinte formato:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad (24)$$

Repetindo o processo anterior, para obter o ganho deve-se analisar a magnitude em baixas frequências. Como pode-se observar no gráfico, no primeiro ponto amostral a magnitude está muito próxima de 0dB, o que indica ganho unitário. Portanto:

$$|K| = 10^{\frac{\text{mag}(1)}{20}} = 1 \quad (25)$$

Entretanto, analisando novamente a Figura 5 pode-se observar que a fase começa perto de π radianos, ou seja, 180 graus. Isso indica que o ganho K é negativo, portanto:

$$K = -1 \quad (26)$$

Novamente, para calcular o valor de ω_n deve-se realizar o cruzamento de assíntotas. Analisando a figura 5 percebe-se que o cruzamento ocorre próximo de 13 rad/s, logo assume-se que:

$$\omega_n = 13 \text{ rad/s} \quad (27)$$

Agora para obter ξ , como não há pico deve-se isolar ξ na função de transferência (Equação 10) e utilizar valores aplicados em um determinado ponto. Neste caso, foi utilizada a frequência $w = 13.895 \text{ rad/s}$.

$$\xi = \frac{1}{2 * 13 * 13.895} \sqrt{\frac{(-1)^2(13)^4}{M^2} - (13^2 - 13.895^2)^2} \quad (28)$$

Com:

$$M = 10^{(G_{dB}/20)} \quad (29)$$

Sendo G_{dB} o valor de magnitude obtido no ponto $w = 13.895$, ou seja, $G_{dB} = -4.0174$. Com isso obtêm-se ξ :

$$\xi = 0.7399 \quad (30)$$

A função de transferência final será:

$$G(s) = \frac{-1 * 13^2}{s^2 + 2 * 0.7399 * 13 * s + 13^2} \quad (31)$$

$$G(s) = \frac{-169}{s^2 + 19.2374 * s + 169} \quad (32)$$

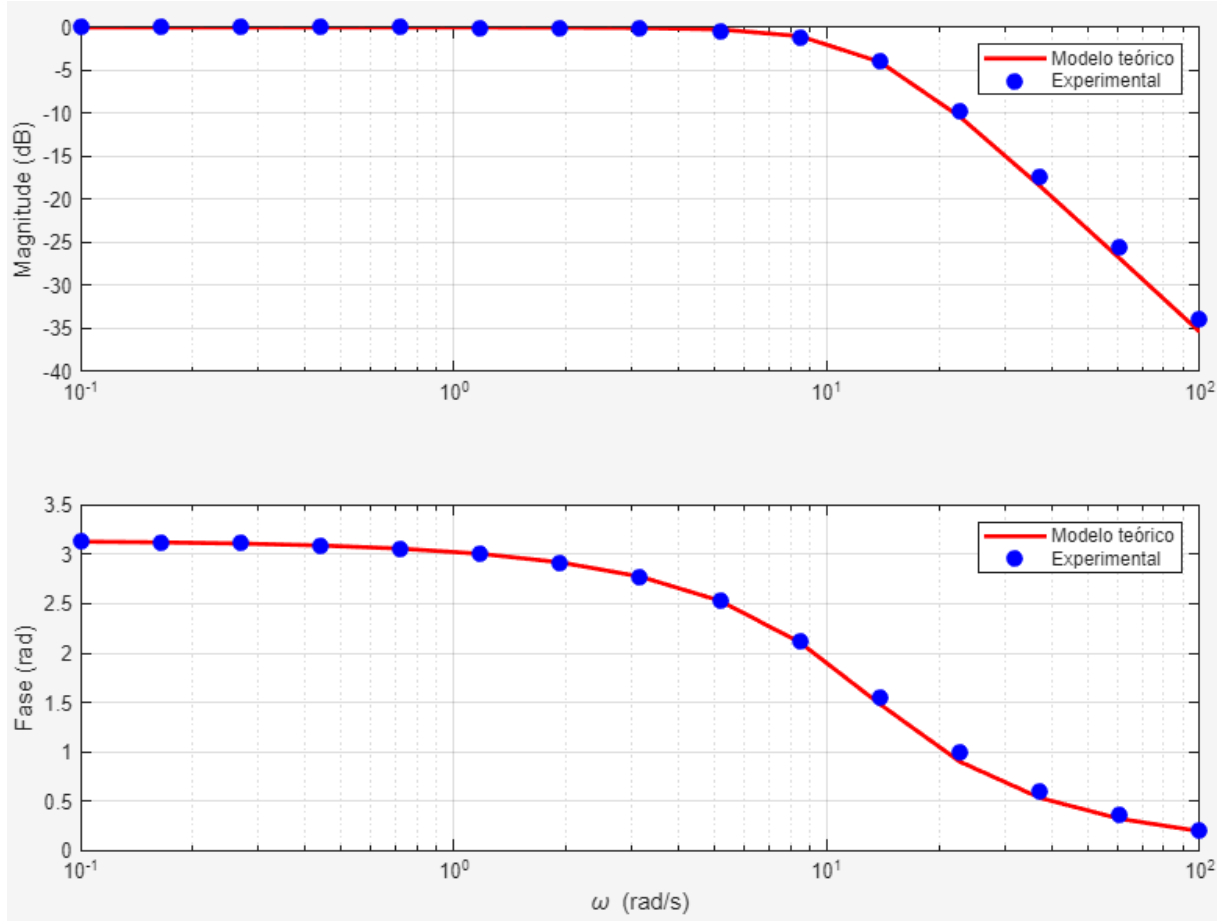


Figura 6: Comparação entre sistema teórico e experimental 3

3.4 Discussão

De forma geral, o modelo conseguiu representar bem os dados experimentais, embora pequenas diferenças tenham sido observadas na resposta de fase.

4 Ensaio Prático

Após a validação dos métodos de identificação por meio dos dados simulados, partiu-se para a aplicação em um sistema físico real. O circuito utilizado consistiu em uma configuração RC simples, alimentada por um sinal senoidal gerado por um Arduino Mega. O microcontrolador foi responsável tanto pela geração da entrada $x(t)$ quanto pela aquisição da saída $y(t)$, transmitindo os dados ao computador via porta serial.

Os valores utilizados foram de $R = 120 \Omega$ e $C = 470 \mu F$. Com base nos valores reais dos componentes e na relação $\tau = RC$, obteve-se a função de transferência teórica do circuito:

$$H(s) = \frac{1}{\tau s + 1} = \frac{1}{0.0564s + 1} \quad (33)$$

Durante os ensaios, a frequência da senoide de entrada foi variada conforme o planejado e, em cada ponto, registrou-se a amplitude da resposta e o deslocamento de fase

entre entrada e saída. Com esses dados, foram construídas as curvas experimentais de magnitude e fase do diagrama de Bode, conforme ilustrado na figura abaixo.

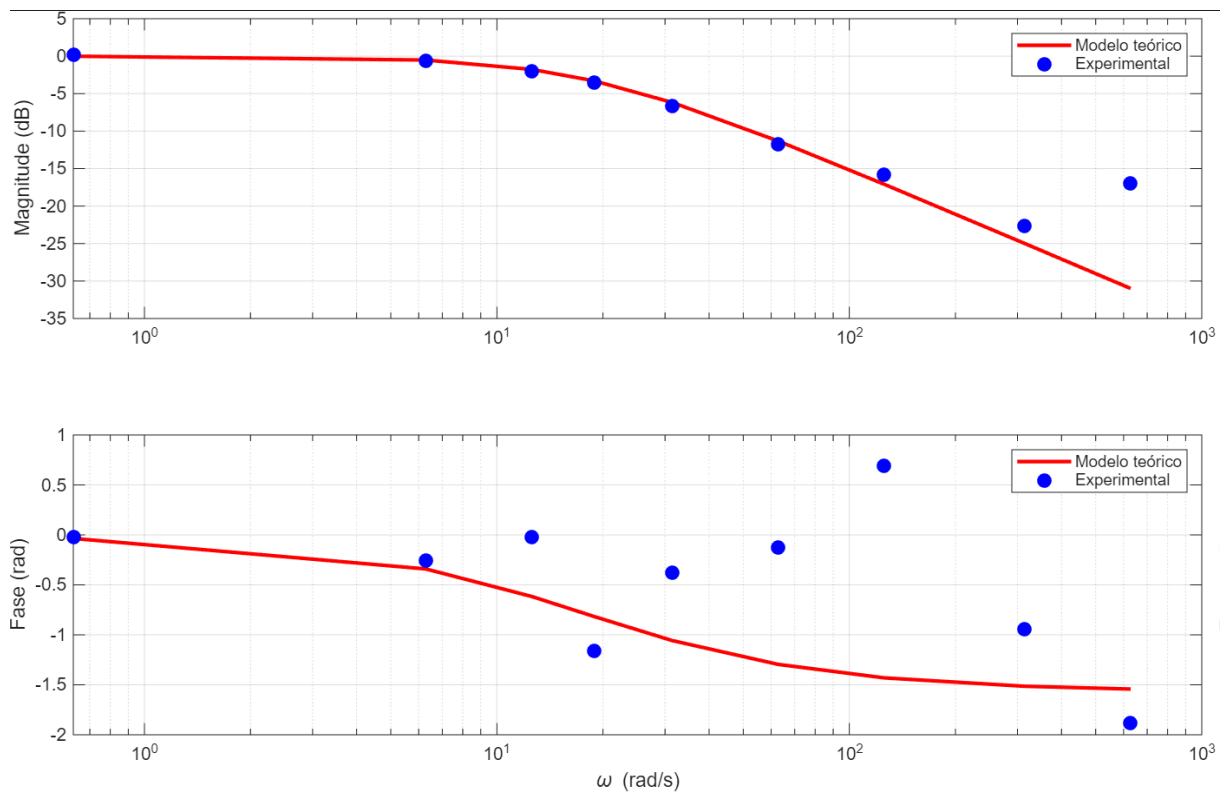


Figura 7: Sistema montado em sala comparado ao teórico

Ao analisar os resultados obtidos, notou-se que um bom desempenho na magnitude, exceto em faixas de alta frequência, onde os sinais apresentaram distorções consideráveis. Esse comportamento é esperado, pois a maior atenuação do sinal nessa região eleva a sensibilidade a ruídos, comprometendo a precisão das medições. Já em relação a fase, houve grande diferença a partir do terceiro ponto amostral, indicando claros problemas de medição no experimento, seja causado por ruído ou falha do estudante.

5 Conclusão

Neste trabalho, foram aplicados métodos de identificação de sistemas LTI por meio da análise de resposta em frequência em cenários simulados e em um ensaio prático com circuito RC. De forma geral, os resultados foram satisfatórios, com boa concordância entre os modelos estimados e os dados experimentais, especialmente nas curvas de magnitude, validando a eficácia da abordagem adotada.

No entanto, observaram-se discrepâncias na comparação entre a fase do sistema real e a fase teórica, atribuídas principalmente à deterioração da relação sinal-ruído em altas frequências, onde a maior atenuação do sinal compromete o cálculo do deslocamento de fase. Conclui-se que a análise de magnitude é mais confiável que a de fase nessas condições.